



كلية العلوم والتقنيات بني ملال
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵉⵔⵜ ⵜⴰⵙⴰⵎⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵉⵔⵜ
Faculté des Sciences et Techniques de Beni Mellal

DEUST :

- **Génie Electrique et Systèmes Embarqués**
 - Génie Physique
 - **Génie Mécanique et Systèmes Industriels**
 - Génie Informatique
 - **Génie Chimique**
 - Mathématiques et Sciences des Données
-

CIRCUITS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES



Pr. L. EL HAJJAMI

l.elhajjami@usms.ac.ma

Année universitaire: 2024/2025

Plan

1

Chapitre 1 : Électrocinétique

2

Chapitre 2 : Quadripôles

3

Chapitre 3 : Filtres Passifs

4

Chapitre 4 : Composants Electroniques de base

Plan



Chapitre 3 : Filtres Passifs

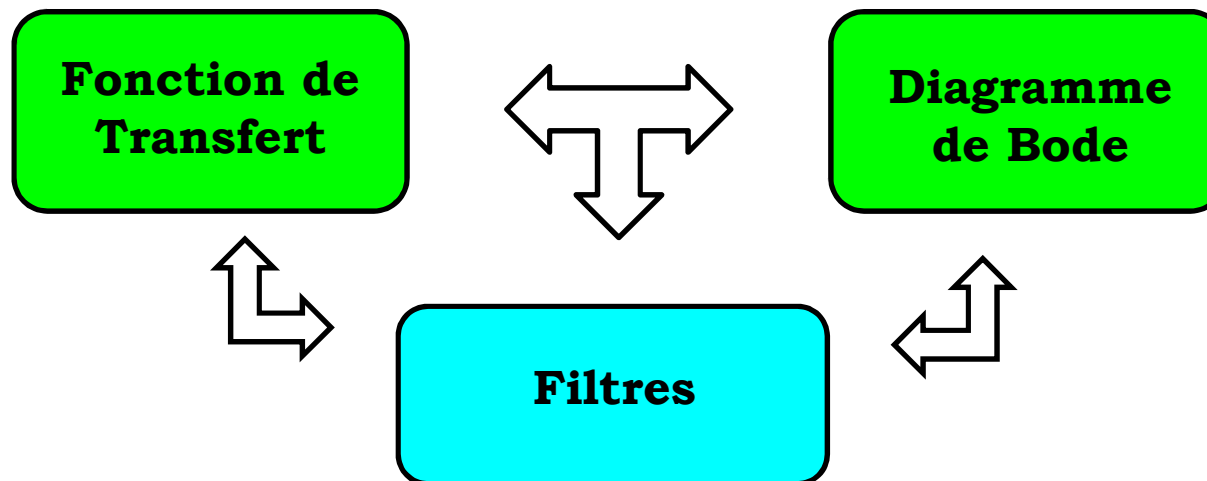
- **Introduction**
- **Notion de fonction de transfert**
- **Diagramme de Bode**
- **Principaux types de filtres passifs**



Filtres Passifs

1. Introduction

- Avant d'aborder les **filtres**, il est essentiel de définir la **fonction de transfert** et le **diagramme de Bode**. Ces concepts fondamentaux fourniront une base solide pour comprendre le fonctionnement des filtres par la suite.





Filtres Passifs

2. Fonction de transfert

La **fonction de transfert** ou **Transmittance d'un filtre** est le modèle mathématique de la relation entre **l'entrée** et la **sortie** de ce **filtre**.



$$H(j \omega) = V_s(j \omega) / V_e(j \omega)$$

$V_s(j \omega)$: est le signal **en sortie du filtre**

$V_e(j \omega)$: est le signal à **l'entrée du filtre**



Filtres Passifs

2. Fonction de transfert

La **fonction de transfert** d'un **filtre** s'écrit avec les **notations complexes** ($j\omega$) ou de **Laplace** (p), comme le rapport de deux polynômes :

$$H(j\omega) = V_s(j\omega) / V_e(j\omega)$$

$$H(p) = \frac{a + a_1p + a_2p^2 + a_3p^3 + a_4p^4 + \dots + a_\alpha p^\alpha}{b + b_1p + b_2p^2 + b_3p^3 + b_4p^4 + \dots + b_\beta p^\beta}$$



Filtres Passifs

2. Fonction de transfert

- ❑ Pour tout **système réel**, le **degré du dénominateur** (β) doit être supérieur ou égal au degré du numérateur (α) : $\beta \geq \alpha$
- ❑ Pour qu'un **filtre** soit stable, il faut que **tous les pôles de la fonction de transfert** soient à **parties réelles négatives**.
- ❑ **L'ordre d'un filtre** est donné par le **degré du polynôme du dénominateur** (β) de la fonction de transfert.
- ❑ Toutes les **fonctions de transfert** peuvent être décomposées comme **le produit de fonctions de transfert** du premier et du deuxième ordre.

$$H(p) = \frac{a + a_1p + a_2p^2 + a_3p^3 + a_4p^4 + \dots + a_\alpha p^\alpha}{b + b_1p + b_2p^2 + b_3p^3 + b_4p^4 + \dots + b_\beta p^\beta}$$



Filtres Passifs

2. Fonction de transfert

- ❑ **Trois solutions** sont utilisées en pratique pour représenter ce nombre complexe graphiquement.
 - **Partie imaginaire** en fonction de la **partie réelle** avec paramétrage en fréquence : **Plan de Nyquist.**
 - **Module** en fonction de **la phase** avec paramétrage en fréquence :
Plan de Black.
 - **Module en décibels** en fonction de **la fréquence** et **phase** en fonction de la fréquence sur une échelle de **fréquence logarithmique** :
Diagrammes de Bode.



Filtres Passifs

3. Diagramme de Bode

Dans cette partie, nous décrivons la représentation par les **diagrammes de Bode**.

Pour la suite, on notera:

H: le **module linéaire**; Le module de la fonction de transfert s'exprime comme le rapport du module de la tension de sortie sur le module de la tension d'entrée du système considéré

H_{dB} : le **module en décibels**

φ : la **phase** de la fonction de transfert.



Filtres Passifs

3. Diagramme de Bode

3.1 Décibel

En **acoustique physiologique**, la **sensation** est **proportionnelle** au **logarithme** de la **pression acoustique**. Cela conduit à la définition **d'échelles logarithmiques** pour mesurer les gains : les gains en décibels sont définis par :

$$P_{dB} = 10 \log_{10}(P)$$

$$H_{dB} = 20 \log_{10}(H) = 20 \log_{10} \left(\left| \frac{V_s}{V_e} \right| \right)$$

P est une **puissance** exprimée en Watts sur une échelle linéaire, et "**log**" pour signifier le **logarithme** en base **10**.

Pour les tensions, le facteur devant le **log** est **20** du fait que la puissance est **proportionnelle au carré de la tension**.



Filtres Passifs

3. Diagramme de Bode

3.1 Décibel

Valeurs remarquables:

Soit G **un gain en puissance** égal à 2. Le gain G' correspondant en décibels est :
 $G' = 10 \cdot \log_{10}(2) = 3,01 \text{ dB} \approx 3 \text{ dB}$.

Si $G = 4$, $G' = 6,02 = 6 \text{ dB}$

Si $G = 1/2$, $G' = -3 \text{ dB}$

Une multiplication du gain par 2 correspond à une augmentation de 3 dB.

Une division du gain par 2 correspond à une diminution de 3 dB.

Soit G un gain en puissance égal à 10 donc $G' = 10 \cdot \log_{10}(10) = 10 \text{ dB}$.

Si $G = 10^6$, $G' = 60 \text{ dB}$.

Si $G = 10^{-3}$, $G' = -30 \text{ dB}$.

Pour les tensions, une multiplication du gain par 2 correspond à + 6 dB.



Filtres Passifs

3. Diagramme de Bode

Prenons l'exemple du circuit **RC**

$$H = \frac{v_s}{v_e} = \frac{1}{1 + j\omega\tau} = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} \quad \text{où } t = RC \text{ et } \omega_0 = 1/RC$$

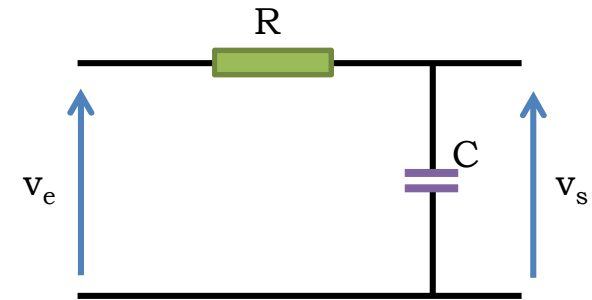
Le **module** de **H**:

$$|H| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

En posant: $x = \frac{\omega}{\omega_0}$, on obtient : $|H| = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$

Si l'on représente **|H|** sur une **échelle linéaire**, on obtient une courbe ne représentant pas d'asymptote lorsque **x < 1** ou **x > 1**. Le tracé de **H** nécessite donc le calcul d'un grand nombre de points.

Le tracé en **échelle linéaire** est long et **fastidieux**. Il ne permet pas de dégager des informations de façon rapide sur le système (Fréquence de coupure, Bande passante, ...)





Filtres Passifs

3. Diagramme de Bode

3.2 Echelle logarithmique

- ❑ L'échelle des **fréquences** est **logarithmique**. On fait correspondre x à $\log(x)$. On peut indifféremment utiliser le log népérien ou en base 10.

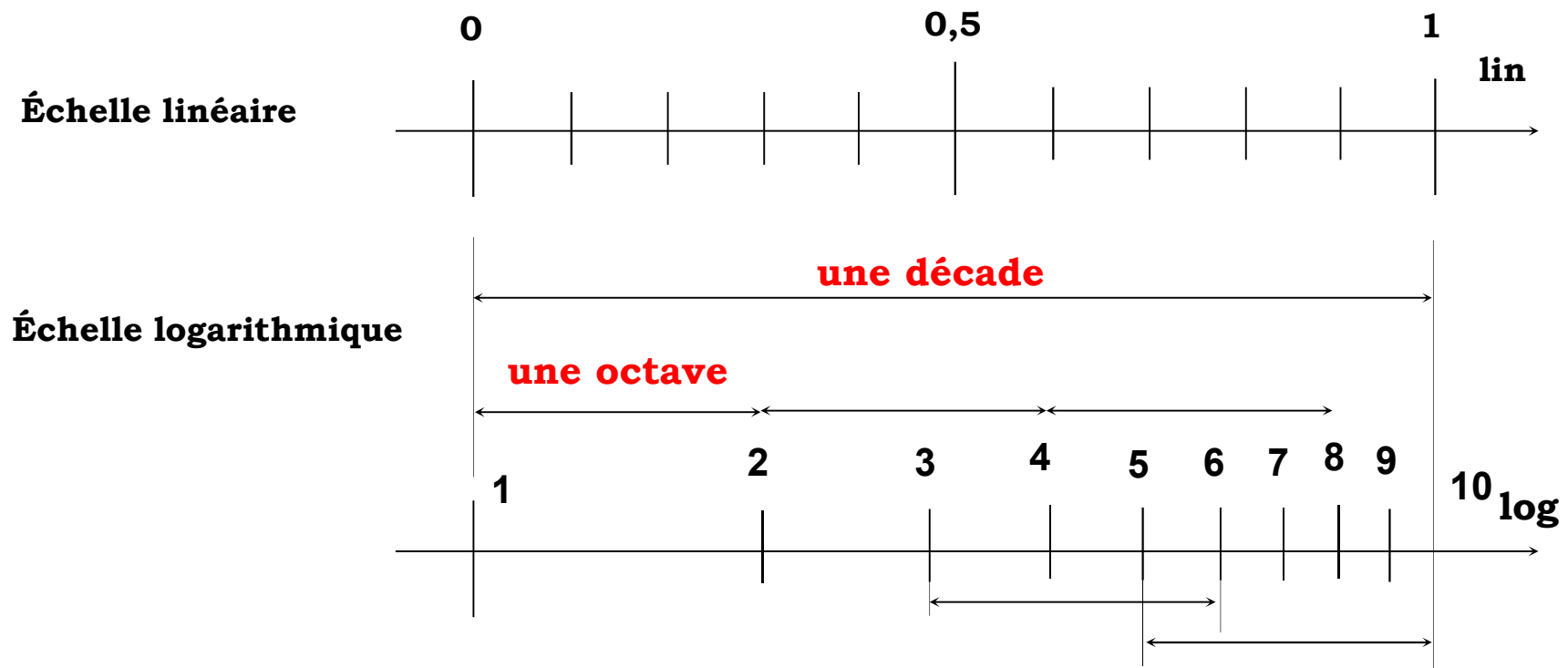
- ❑ Trois points importants sont à retenir lorsque l'on utilise une échelle logarithmique:
 - ⇒ Une **multiplication de la fréquence** par un **facteur constant** se traduit par un **décalage géométrique** constant sur l'axe des fréquences.
 - ⇒ L'échelle ne peut pas démarrer du point 0 (fréquence nulle) du fait que $\log(0) = -\infty$.
 - ⇒ Une **octave** et une **décade** correspondent respectivement à une **multiplication par un facteur 2 et 10 de la fréquence**.



Filtres Passifs

3. Diagramme de Bode

3.2 Echelle logarithmique



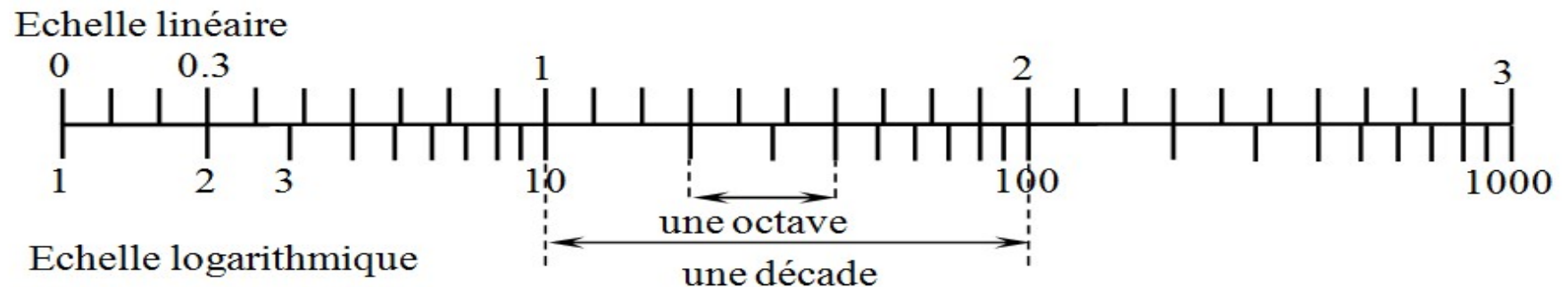


Filtres Passifs

3. Diagramme de Bode

3.2 Echelle logarithmique

La gamme des fréquences appliquées aux circuits électriques étant très large, lors du tracé des fonctions de transfert, c'est pour cela on utilise des **échelles logarithmiques**. Ce type de représentation permet donc de faire une compression des données en préservant la représentation des faibles valeurs





Filtres Passifs

3. Diagramme de Bode

3.3 fréquence de coupure

On définit la **fréquence de coupure** f_c , (ω_c), d'un système comme étant celle pour laquelle le **gain maximum en tension** est divisé par $\sqrt{2}$.

$$G(\omega_c) = \frac{G_{\text{Max}}}{\sqrt{2}}$$

Or **$\text{Log}(\sqrt{2}) = 0,1505 \approx 3/20$** .

On peut donc aussi définir la fréquence de coupure comme la fréquence qui correspond à une **diminution de 3 dB du gain maximum**.

$$G'(\omega_c) = G'_{\text{Max}} - 3 \text{ dB}$$



Filtres Passifs

4. Filtres

4.1 Définitions

La fonction **filtrage** permet de **supprimer** des signaux **de fréquence non désirée**.

Un **filtre** est un **système linéaire invariant** dans le **temps** permettant de **diviser le spectre** (espace fréquentiel) afin de **conserver** une ou plusieurs parties (bande) de ce spectre.

Le **filtre idéal** permet de transmettre sans distorsion une partie du spectre (bande passante) et bloque toutes les autres parties (bande coupée), avec un passage abrupt (discontinuité) entre ces deux parties.



Filtres Passifs

4. Filtres

4.1 Définitions

□ Ils existe deux types de filtres :

⇒ **Filtres passifs** : Ils ne sont composés que d'éléments passifs
(**résistances, condensateurs, bobines**).

⇒ **Filtres actifs** : Il y a en plus une amplification du signal d'entrée
par un élément actif (**AOP, Transistor**).



Filtres Passifs

4. Filtres

4.1 Définitions

Comportement des impédances aux fréquences limites:

Basses Fréquences

$Z_L = jL\omega$: tend vers 0 (**circuit fermé**)

$Z_C = 1/jC\omega$: tend vers ∞ (**circuit ouvert**)

Hautes Fréquences

$Z_L = jL\omega$: tend vers ∞ (**circuit ouvert**)

$Z_C = 1/jC\omega$: tend vers 0 (**circuit fermé**)



Filtres Passifs

4. Filtres

4.2 Types des filtres

Qu'ils soient **actifs** ou **passifs**, les filtres laissent ou ne laissent pas passer certaines fréquences. Ainsi on distingue **5 sortes de filtres** :

Filtres Passe-Bas : ne laissent passer que les fréquences basses

Filtres Passe-Haut : ne laissent passer que les fréquences hautes

Filtres Passe-Bande : ne laissent passer qu'une plage de fréquences

Filtres Coupe-Bande : ne laissent pas passer une plage de fréquences

Filtres Passe-Tout: est un type de filtre qui laisse passer toutes les fréquences avec la même amplitude, sans les atténuer. Cependant, il modifie la phase du signal en fonction de la fréquence.

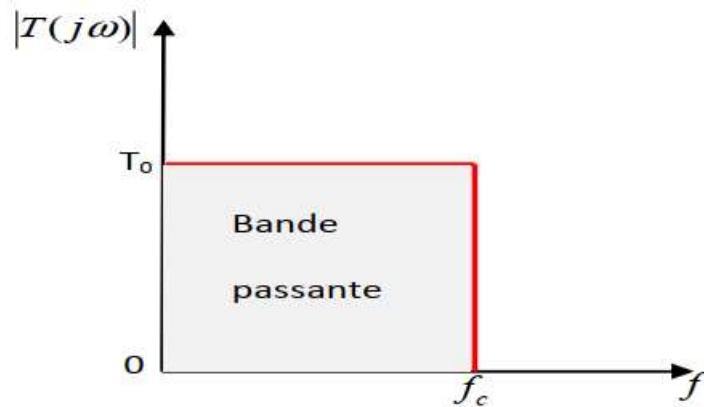


Filtres Passifs

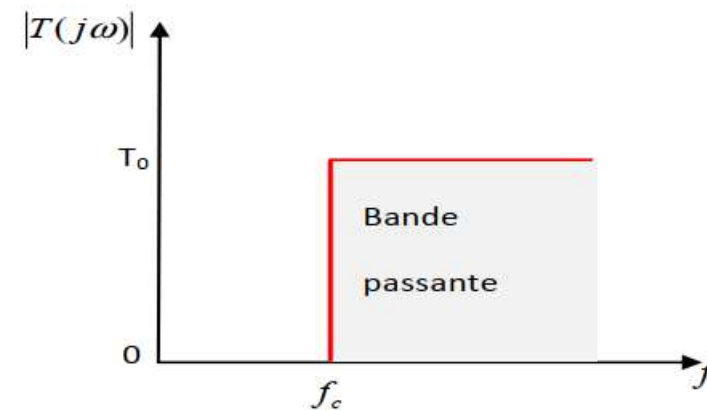
4. Filtres

4.2 Types des filtres

Filtres Passe-Bas



Filtres Passe-Haut



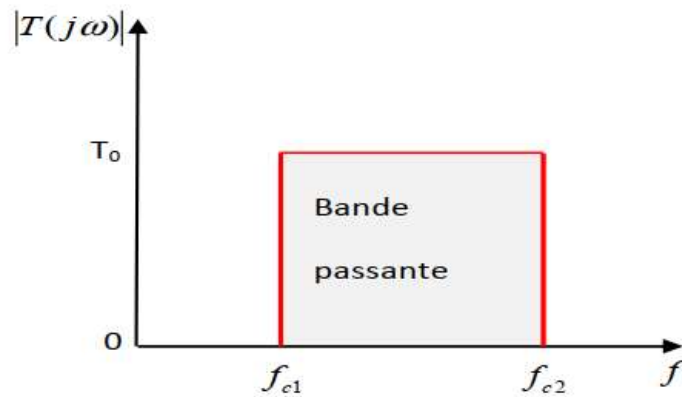


Filtres Passifs

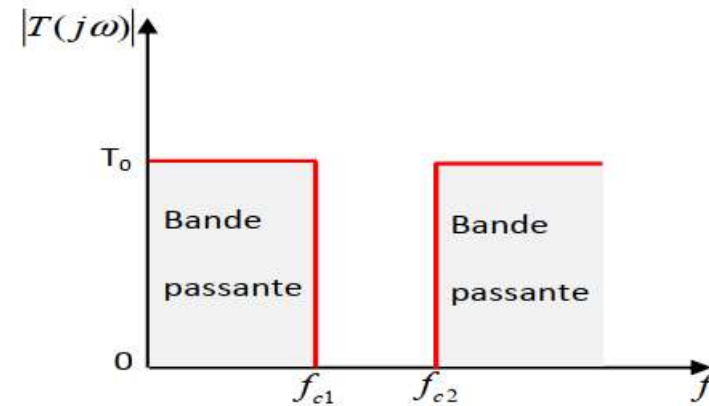
4. Filtres

4.2 Types des filtres

Filtres Passe-Bande



Filtres Coupe-Bande





Filtres Passifs

4. Filtres

4.2 Types des filtres

Filtre du premier ordre

Un filtre est dit du **premier ordre** si sa **fonction de transfert** ne contient que des constantes et la **première puissance** de $j\omega$.

On distingue entre :

- Filtre **passe-bas du premier ordre**
- Filtre **passe-haut du premier ordre**

Filtre du second ordre

Un filtre est dit du **second ordre** si sa **fonction de transfert** contient un polynôme de **second degré** de la variable $j\omega$.

On trouve **trois types** fondamentales: .

- Filtre **passe-bas du second ordre**
- Filtre **passe-haut du second ordre**
- Filtre **passe-bande du second ordre**



Filtres Passifs

4. Filtres

Filtre passe-bas

1^{er} ordre :

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

Module :

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

Phase :

$$\varphi = -\arctan \frac{\omega}{\omega_0}$$

2^{ième} ordre:

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + 2m \cdot j\frac{\omega}{\omega_0} - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right)^2 + \left(2m \cdot \frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

$$\varphi = -\arctan \frac{2m \cdot \omega \cdot \omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

m est le **coefficient d'amortissement**,
Le **facteur de qualité** est noté **Q** et défini par **Q = 1/2m**



Filtres Passifs

4. Filtres

Filtre passe-haut

1^{er} ordre :

$$H(j\omega) = \frac{j \frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}}$$

2^{ième} ordre:

$$H(j\omega) = \frac{-\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 + 2m \cdot j \frac{\omega}{\omega_0} - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

Filtre passe-bande

2^{ième} ordre:

$$H(j\omega) = \frac{2m \cdot j \frac{\omega}{\omega_0}}{1 + 2m \cdot j \frac{\omega}{\omega_0} - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$



Filtres Passifs

4. Filtres

Filtre coupe-bande

2^{ième} ordre:

$$H(j\omega) = \frac{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 + 2m \cdot j \frac{\omega}{\omega_0} - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

Filtre passe-tout

1^{er} ordre :

$$H(j\omega) = \frac{1 - j \frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}}$$

2^{ième} ordre:

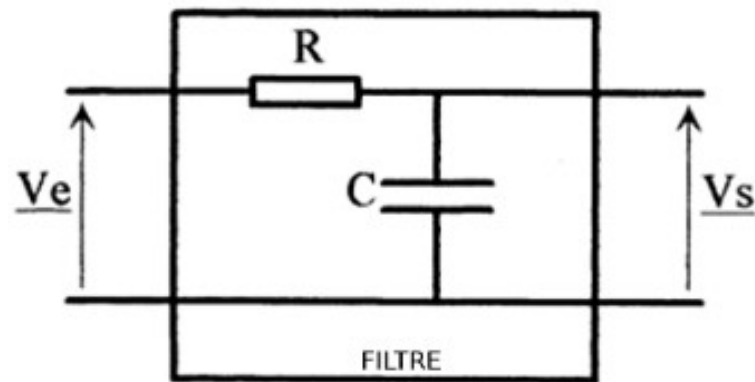
$$H(j\omega) = \frac{1 - 2m \cdot j \frac{\omega}{\omega_0} - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 + 2m \cdot j \frac{\omega}{\omega_0} - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$



Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-bas



Fonction de Transfert :

$$H = \frac{V_s}{V_e}$$

Diviseur de tension donne :

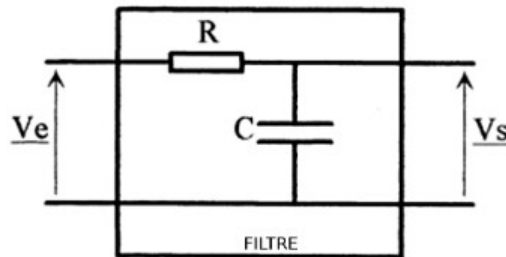
$$V_s = \frac{Z_C}{Z_C + R} V_e$$



Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-bas



Fonction de Transfert

$$H = \frac{V_s}{V_e} = \frac{Z_C}{Z_C + R}$$

$$H(j\omega) = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{R + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{1}{1 + jRC\omega}$$

$$H(j\omega) = \frac{A}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

$$\text{Avec } A = 1 \text{ et } \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

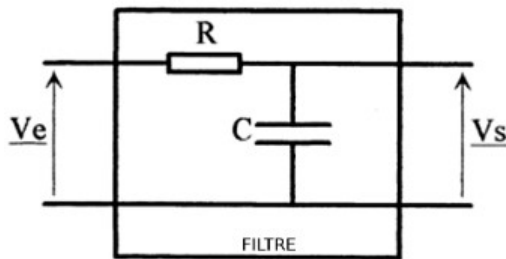


Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-bas

Module de Fonction de Transfert



$$|H(j\omega)| = \left| \frac{A}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}} \right| = \frac{A}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2}} ; \text{ Avec } A = 1 \text{ et } \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

Phase

$$\varphi = \arg(H(j\omega)) = \arg\left(\frac{A}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}} \right)$$

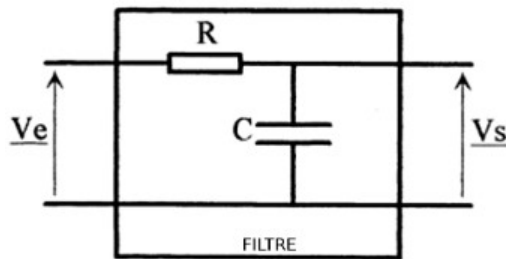
$$\varphi = \arg(A) - \arg\left(1 + j \frac{\omega}{\omega_0} \right) = 0 - \tan^{-1} \frac{\frac{\omega}{\omega_0}}{1} = -\tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_0}$$



Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-bas



Gain en décibel (dB) H_{dB}

$$H_{dB} = 20 \log_{10} |H(j\omega)|$$

$$H_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{A}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2}} \right) = 20 \log(A) - 20 \log \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2} \right)$$



Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-bas

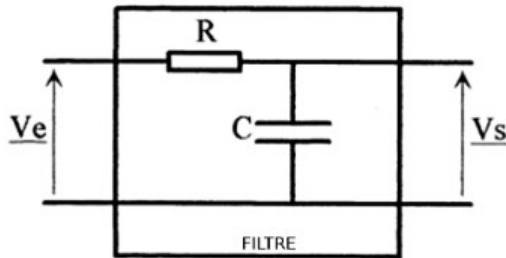


Diagramme de Bode pour le gain

Asymptotes

$$H_{dB} = 20\log(A) - 20\log\left(\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}\right); \text{ Avec } A = 1 \text{ et } \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$H_{dB} = -20\log\left(\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}\right)$$

$$\omega \ll \omega_0 \text{ donc } \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 \ll 1$$

$$H_{dB} = -10\log(1) = 0$$

En basse fréquence :



Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-bas

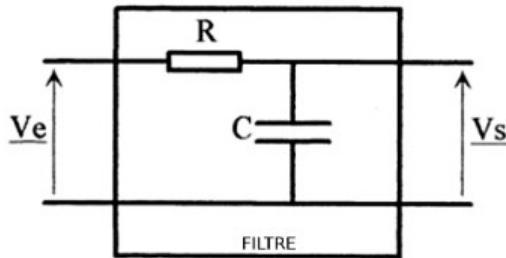


Diagramme de Bode pour le gain

Asymptotes

En basse fréquence :

$$\omega \ll \omega_0 \text{ donc } \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2 \ll 1$$

$$H_{dB} = -10\log(1) = 0$$

$H_{dB} \rightarrow 0$ qui représente une **asymptote** sous forme d'une **droite horizontale** de **pente nulle** qui coïncide avec l'**axe des abscisses**.

3

Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-bas

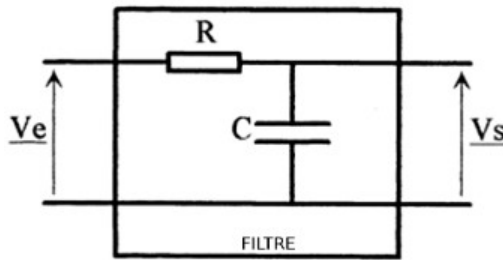


Diagramme de Bode pour le gain

Asymptotes

En haute fréquence :

$$\omega_0 \ll \omega \text{ donc } 1 \ll \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2$$

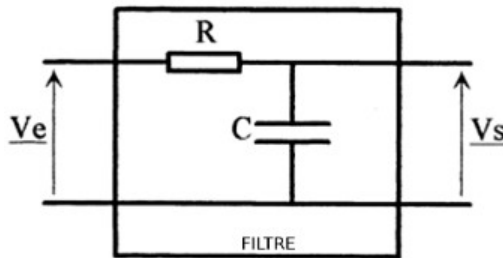
$$H_{dB} = -20 \log \left(\sqrt{\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2} \right) = -20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right) = -20 \log(\omega) - 20 \log(\omega_0)$$

$H_{dB} \rightarrow -20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)$ qui représente une **asymptote** sous forme **une droite de pente -20 dB/décade**, soit une diminution de **-20 dB** lorsque la pulsion varie dans un rapport égal à une décade.

3

Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-basDiagramme de Bode pour le gainAsymptotesPour $\omega_0 = \omega$:

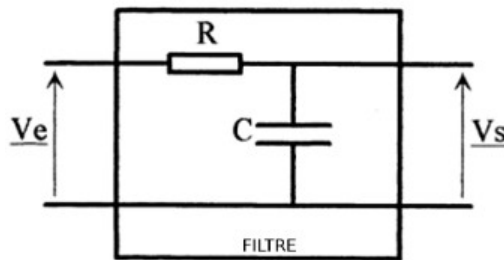
$$H_{dB} = -20 \log \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2} \right) = -20 \log(\sqrt{2})$$

$H_{dB} = -3dB$ qui correspond à une **diminution** de **3dB** du **gain maximum**

3

Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs



Filtre passe-bas

Diagramme de Bode pour la phase

Asymptotes

En basse fréquence :

$$\omega \ll \omega_0 \text{ donc } \frac{\omega}{\omega_0} \ll 1$$

$$\varphi = -\tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_0} ; \omega \rightarrow 0 \Rightarrow \varphi \rightarrow 0$$

En haute fréquence :

$$\omega_0 \ll \omega \text{ donc } 1 \ll \frac{\omega}{\omega_0}$$

$$\varphi = -\tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_0} ; \omega \rightarrow \infty \Rightarrow \varphi \rightarrow -\pi/2 \text{ (ou } 90^\circ)$$

Pour $\omega_0 = \omega :$

$$\varphi = -\pi/4 \text{ (ou } -45^\circ)$$



Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-bas

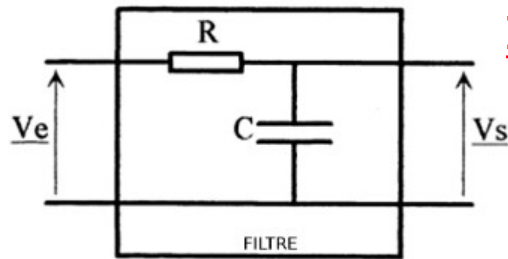
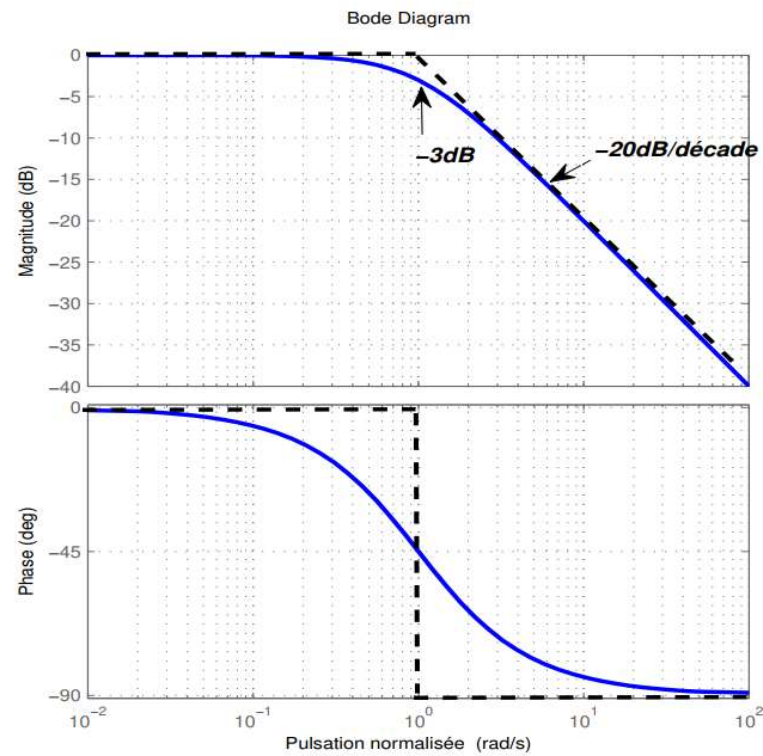


Diagramme de Bode pour le gain et la phase



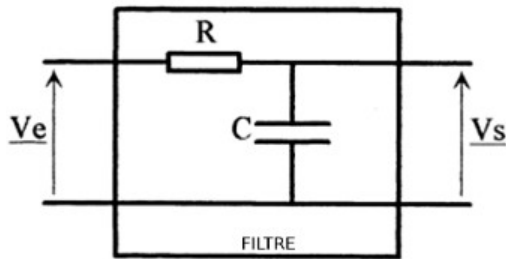


Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-bas

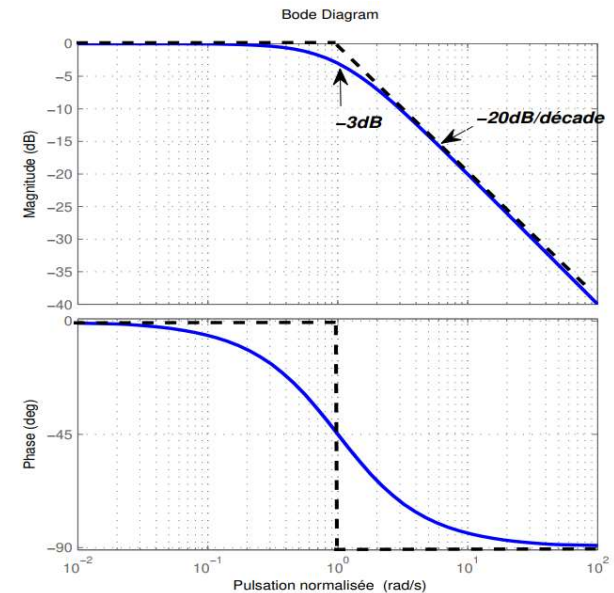
Calcule de la fréquence de coupure f_c



La **fréquence de coupure** f_c est la fréquence à laquelle l'amplitude de sortie est $\frac{1}{\sqrt{2}}$ **de la valeur maximale** : $|H(j\omega_c)| = \frac{|H|_{max}}{\sqrt{2}}$

Rappelons que $\omega = 2\pi f$

$$|H|(f_c) = \frac{|H|_{max}}{\sqrt{2}}$$



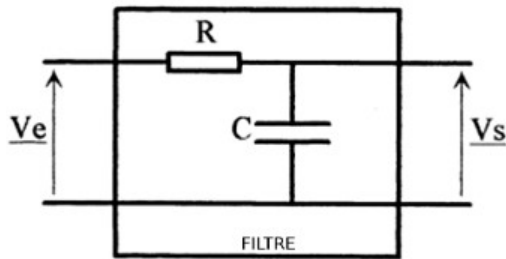


Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-bas

Calcul de la fréquence de coupure f_c



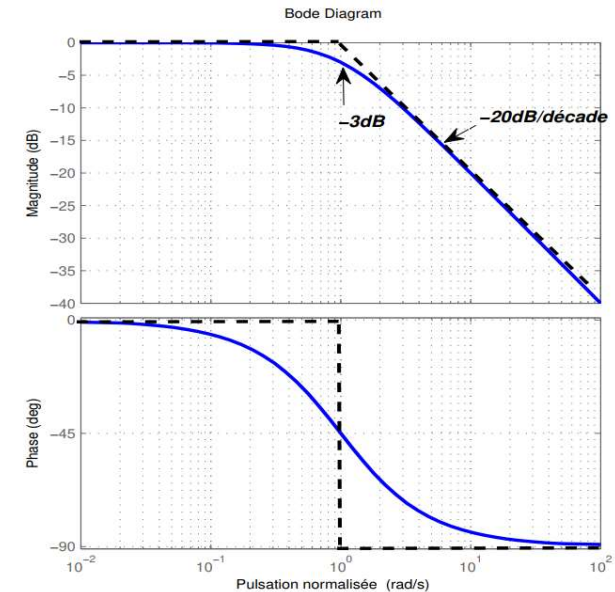
Le module est maximal pour *Pour les basses fréquences* ($f \rightarrow 0$) et vaut 1

$$|H|(f_c) = \frac{H_{max}}{\sqrt{2}} \text{ implique } \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f_0}{f_c}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$1 + \left(\frac{f_0}{f_c}\right)^2 = 2$$

Ce qui donne

$$f_c = f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

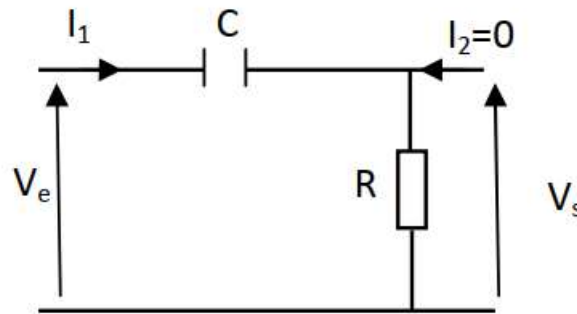




Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-haut



Fonction de Transfert :

$$H = \frac{V_s}{V_e}$$

Diviseur de tension donne :

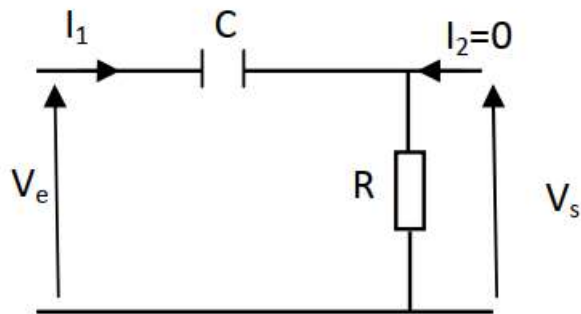
$$V_s = \frac{R}{Z_C + R} V_e$$



Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-haut



Fonction de Transfert

$$H = \frac{V_s}{V_e} = \frac{R}{Z_C + R}$$

$$H(j\omega) = \frac{R}{R + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{jRC\omega}{1 + jRC\omega}$$

$$H(j\omega) = A \frac{j \frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}}$$

$$\text{Avec } A = 1 \text{ et } \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

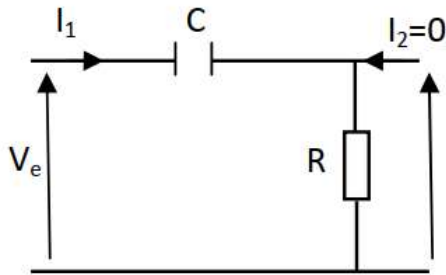


Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-haut

Module de Fonction de Transfert



$$|H(j\omega)| = \left| A \frac{j \frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}} \right| = |A| \frac{\sqrt{\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}} ; \text{ Avec } A = 1 \text{ et } \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

Phase

$$\varphi = \arg(H(j\omega)) = \arg\left(A \frac{j \frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}}\right)$$

$$\varphi = \arg(A) + \arg\left(j \frac{\omega}{\omega_0}\right) - \arg\left(1 + j \frac{\omega}{\omega_0}\right) = 0 + \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \frac{\frac{\omega}{\omega_0}}{1} = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_0}$$

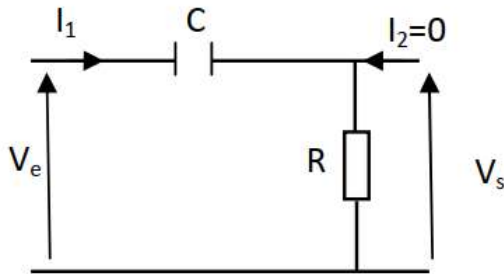


Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-haut

Gain en décibel (dB) H_{dB}



$$H_{dB} = 20 \log_{10} |H(j\omega)|$$

$$H_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{A \frac{\omega}{\omega_0}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2}} \right) = 20 \log(A) + 20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right) - 20 \log \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2} \right)$$



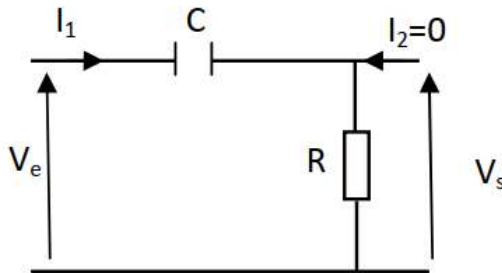
Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-haut

Diagramme de Bode pour le gain

Asymptotes



$$H_{dB} = 20\log(A) + 20\log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) - 20\log\left(\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}\right) ; \text{ Avec } A = 1 \text{ et } \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$H_{dB} = 20\log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) - 20\log\left(\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}\right)$$



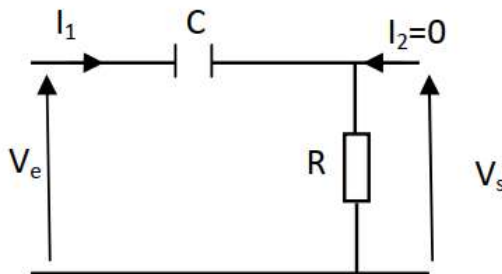
Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-haut

Diagramme de Bode pour le gain

Asymptotes



En basse fréquence :

$$\omega \ll \omega_0 \text{ donc } \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2 \ll 1$$

$$|H| = A \frac{\omega}{\omega_0} \rightarrow 0$$

donc

$$H_{dB} = 20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right) \rightarrow -\infty$$

$H_{dB} \rightarrow -\infty$ qui représente une **asymptote** sous forme d' **une droite** de **pente +20dB/decade**



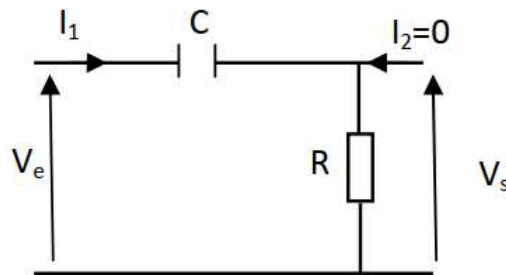
Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-haut

Diagramme de Bode pour le gain

Asymptotes



En haute fréquence :

$$\omega_0 \ll \omega \text{ donc } 1 \ll \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2$$

$$|H| = |A| \frac{\sqrt{\left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2}}{\sqrt{\left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2}} = |A| = 1$$

$$H_{dB} \rightarrow 0$$

$H_{dB} \rightarrow 0$ qui représente une **asymptote** sous forme d' **une droite horizontale** de **pente nulle** qui coïncide avec **l'axe des abscisses**.



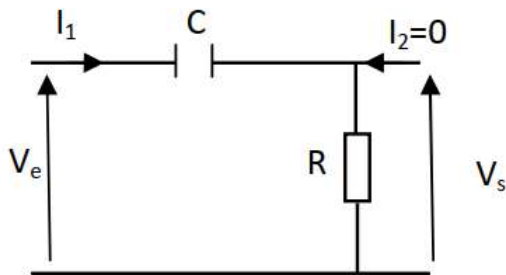
Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-haut

Diagramme de Bode pour le gain

Asymptotes



Pour $\omega_0 = \omega$:

$$H_{dB} = 20\log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) - 20\log\left(\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}\right)$$

$$|H| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$H_{dB} = -20\log(\sqrt{2}) = -3dB$$



Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-haut

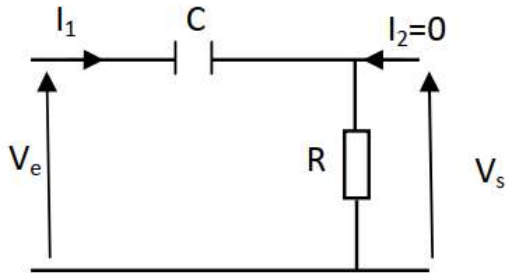


Diagramme de Bode pour la phase

Asymptotes

En basse fréquence :

$$\omega \ll \omega_0 \text{ donc } \frac{\omega}{\omega_0} \ll 1$$

$$\varphi = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_0} ; \omega \rightarrow 0 \Rightarrow \varphi \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

En haute fréquence :

$$\omega_0 \ll \omega \text{ donc } 1 \ll \frac{\omega}{\omega_0}$$

$$\varphi = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_0} ; \omega \rightarrow \infty \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \rightarrow 0$$

Pour $\omega_0 = \omega :$

$$\varphi = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$



Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-haut

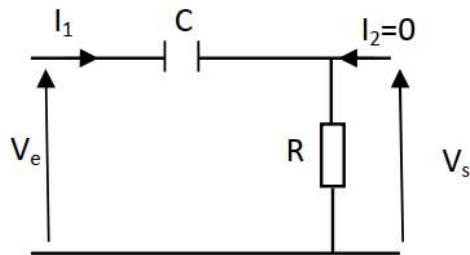
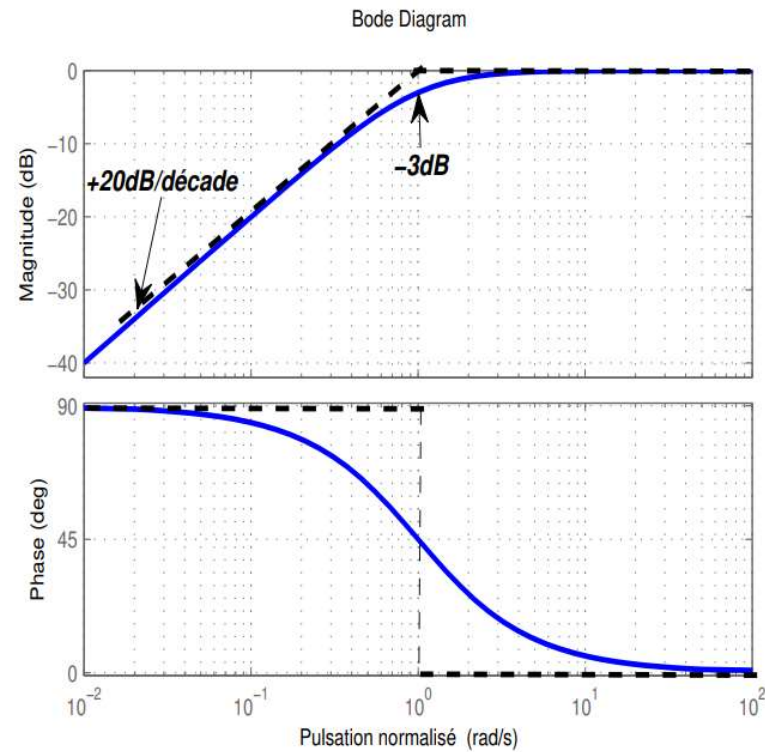


Diagramme de Bode pour le gain et la phase

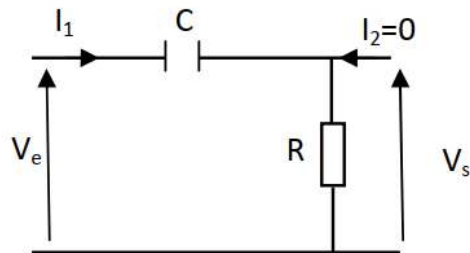




Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-haut



Calcule de la fréquence de coupure f_c

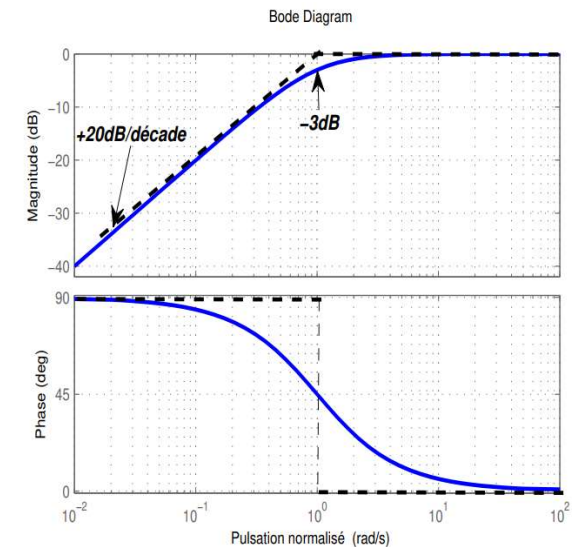
Le module est maximal pour $f \rightarrow \infty$ et vaut 1

$$|H|(f_c) = \frac{H_{max}}{\sqrt{2}} \text{ implique } \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f_0}{f_c}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$1 + \left(\frac{f_0}{f_c}\right)^2 = 2$$

Ce qui donne

$$f_c = f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

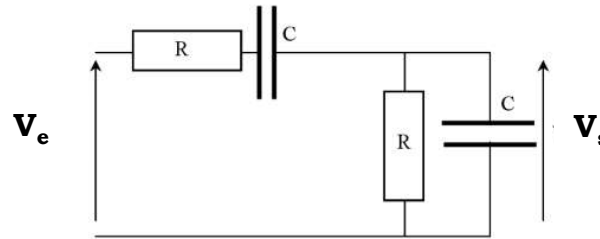




Filtres Passifs

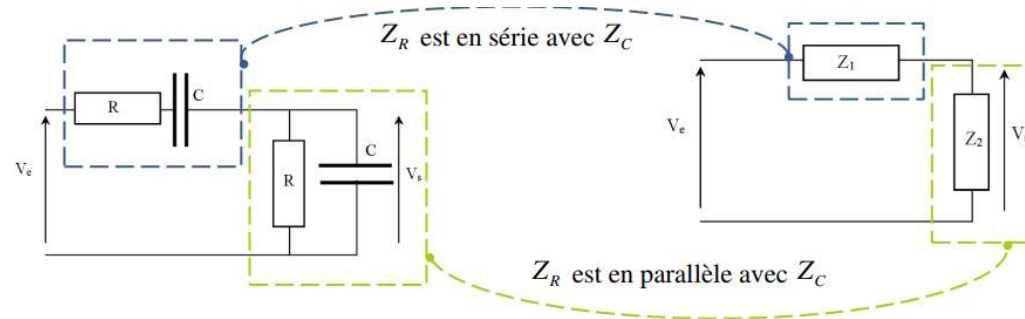
5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-bande



Fonction de Transfert :

$$H = \frac{V_s}{V_e}$$

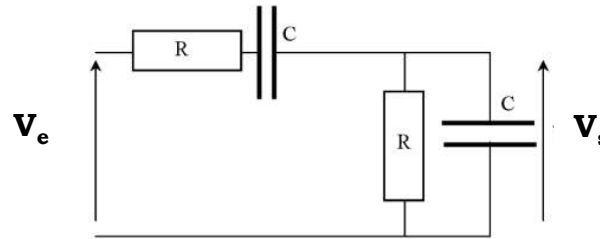




Filtres Passifs

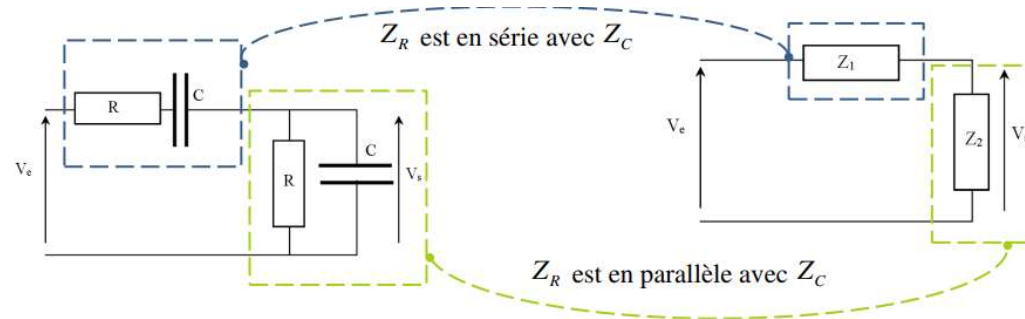
5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-bande



Fonction de Transfert :

$$H = \frac{V_s}{V_e}$$

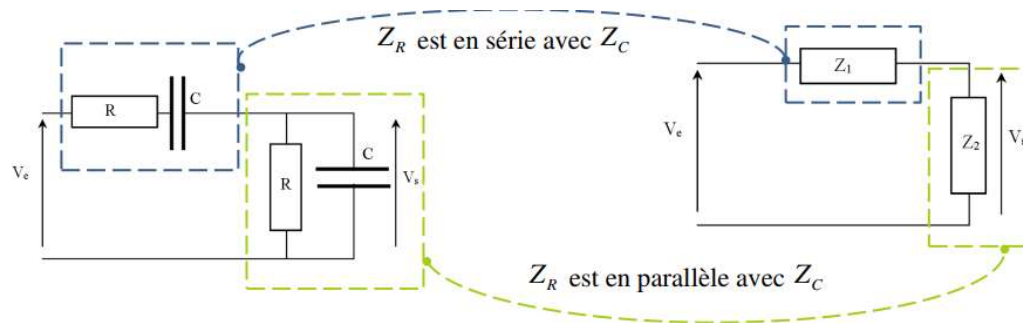




Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-bande



Avec :

$$Z_1 = R + Z_c = \frac{jRC\omega + 1}{jC\omega}$$

$$Z_2 = R // Z_c = \frac{R}{1 + jRC\omega}$$

Le pont diviseur de tension donne :

$$V_s = \frac{Z_2}{Z_2 + Z_1} V_e$$

$$H(j) = \frac{V_s}{V_e} = \frac{\frac{R}{1+jRC\omega}}{\frac{R}{1+jRC\omega} + \frac{jRC\omega + 1}{jC\omega}}$$

$$H(j) = \frac{\frac{R}{1+jRC\omega}}{\frac{jRC\omega + (jRC\omega + 1)^2}{jC\omega(1+jRC\omega)}}$$



Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-bande

Fonction de Transfert :

$$H(j) = \frac{jRC\omega}{jRC\omega + (jRC\omega + 1)^2}$$

$$H(j) = \frac{jRC\omega}{jRC\omega + 1 + 2jRC\omega + (jRC\omega)^2}$$

$$H(j) = \frac{jRC\omega}{1 + 3jRC\omega + (jRC\omega)^2} = \frac{1}{3 + \frac{1}{jRC\omega} + jRC\omega}$$



Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-bande

Fonction de Transfert :

$$H(j) = \frac{\frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3}j\left(RC\omega - \frac{1}{RC\omega}\right)} = \frac{H_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

Avec :

$$\begin{cases} H_0 = 1/3 \\ \omega_0 = \frac{1}{RC} \\ Q = 1/3 \end{cases}$$

Diagramme de Bode pour le gain et la phase

→ Module de Fonction de Transfert

$$|H(j\omega)| = \left| \frac{H_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)} \right| = \frac{|H_0|}{\sqrt{1 + \left(Q\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)\right)^2}} ; \text{ Avec } H_0 = 1/3 \text{ et } \omega_0 = 1/RC$$



Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-bande

Diagramme de Bode pour le gain et la phase

→ Phase

$$\varphi = \arg(H(j\omega)) = \arg\left(\frac{H_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}\right)$$

$$\varphi = -\arctan\left(Q\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)\right)$$

→ Gain en décibel (dB) H_{dB}

$$H_{dB} = 20 \log_{10}|H(j\omega)| = 20 \log(H_0) - 20 \log\left(\sqrt{1 + \left(Q\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)\right)^2}\right) \quad \mathbf{55}$$



Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-bande

Diagramme de Bode pour le gain et la phase

→ Asymptotes pour le gain en dB

À basse fréquence : $\omega \ll \omega_0$ donc $\frac{\omega}{\omega_0} \rightarrow 0$ et $\frac{\omega_0}{\omega} \rightarrow \infty$ ($\frac{\omega_0}{\omega} \gg 1$)

$$|H| = \frac{H_0}{Q \frac{\omega_0}{\omega}} = \frac{1}{\frac{\omega_0}{\omega}} \rightarrow 0 \quad \text{avec } H_0 = Q = \frac{1}{3}$$

$$H_{dB} = 20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right) \rightarrow -\infty$$

$$H_{dB} = +20 \log(\omega) - 20 \log(\omega_0)$$

Ainsi :

$H_{dB} \rightarrow -\infty$ qui représente une asymptote sous forme d'une droite de pente +20dB/decade à basse fréquence



Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-bande

Diagramme de Bode pour le gain et la phase

→ Asymptotes pour le gain en dB

À haute fréquence : $\omega_0 \ll \omega$ donc $\frac{\omega_0}{\omega} \rightarrow 0$ et $\frac{\omega}{\omega_0} \rightarrow \infty$ ($\frac{\omega}{\omega_0} \gg 1$)

$$|H| = \frac{H_0}{Q \frac{\omega}{\omega_0}} = \frac{1}{\frac{\omega}{\omega_0}} = \frac{\omega_0}{\omega} \rightarrow 0 \quad \text{avec } H_0 = Q = \frac{1}{3}$$

$$H_{dB} = 20 \log \left(\frac{\omega_0}{\omega} \right) \rightarrow -\infty$$

$$H_{dB} = 20 \log \left(\frac{\omega_0}{\omega} \right) = -20 \log(\omega) + 20 \log(\omega_0)$$

Ainsi :

$H_{dB} \rightarrow -\infty$ qui représente une asymptote sous forme d'une droite de pente -20dB/decade à haute fréquence



Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-bande

Diagramme de Bode pour le gain et la phase

→ Asymptotes pour la phase

À basse fréquence :

$$\omega \ll \omega_0 \quad \text{donc} \quad \frac{\omega}{\omega_0} \rightarrow 0 \quad \text{et} \quad \frac{\omega_0}{\omega} \rightarrow +\infty \quad \left(\frac{\omega_0}{\omega} \gg 1\right)$$

$$\varphi = -\arctan \left(Q \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right) \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

À haute fréquence :

$$\omega_0 \ll \omega \quad \text{donc} \quad \frac{\omega_0}{\omega} \rightarrow 0 \quad \text{et} \quad \frac{\omega}{\omega_0} \rightarrow +\infty \quad \left(\frac{\omega}{\omega_0} \gg 1\right)$$

$$\varphi = -\arctan \left(Q \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right) \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2} \right)$$

Si $\omega = \omega_0$

$$\varphi = -\arctan \left(Q \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right) = 0$$



Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-bande

Nous obtenons ainsi le **diagramme de Bode** suivant :

Diagramme de Bode pour le gain

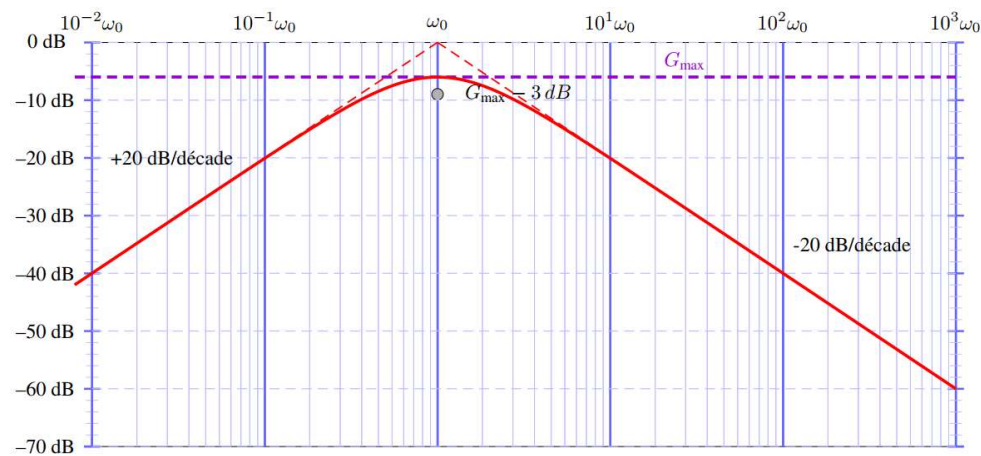
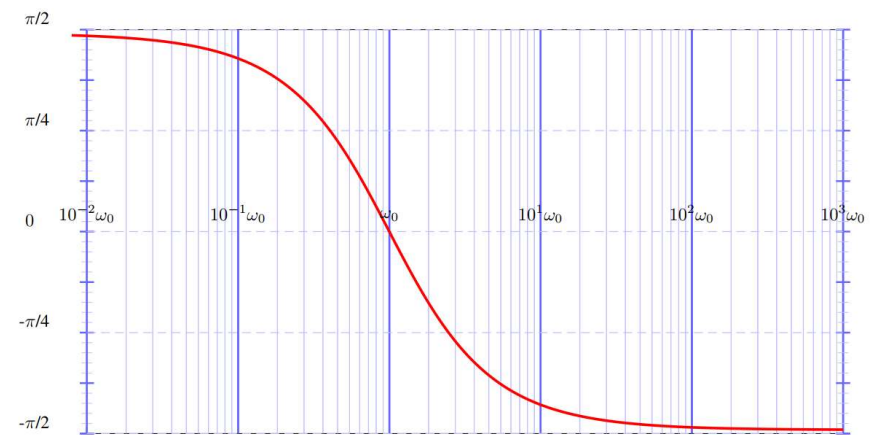


Diagramme de Bode pour la phase





Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-bande

Fréquence de coupure

La fréquence de coupure f_c , ou ω_c , est la fréquence à laquelle l'amplitude de sortie est à de la valeur maximale :

$$|H(j\omega_c)| = \left| \frac{H_0}{1 + jQ \left(\frac{\omega_c}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega_c} \right)} \right| = \frac{H_{max}}{\sqrt{2}}$$

Le module est maximal pour $\omega \rightarrow \omega_0$ et vaut $H_{max} = H_0 = \frac{1}{3}$

$$|H|(f_c) = \frac{|H_0|}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{f_c}{f_0} - \frac{f_0}{f_c} \right)^2}} = \frac{H_0}{\sqrt{2}}$$

$$\left| Q \left(\frac{f_c}{f_0} - \frac{f_0}{f_c} \right) \right| = 1 \quad \text{c'est-à-dire} \quad Q \left(\frac{f_c}{f_0} - \frac{f_0}{f_c} \right) = \pm 1$$



Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-bande

Fréquence de coupure

Si :

$$Q \left(\frac{f_c}{f_0} - \frac{f_0}{f_c} \right) = 1$$

$$Qf_c^2 - f_0f_c - Qf_0^2 = 0$$

Donc

Ainsi :

$$\Delta = f_0 \sqrt{1 + 4Q^2}$$

$$\begin{cases} f_{c1} = \frac{f_0}{2Q} (1 - \sqrt{1 + 4Q^2}) \\ f_{c2} = \frac{f_0}{2Q} (1 + \sqrt{1 + 4Q^2}) \end{cases}$$



Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-bande

Fréquence de coupure

Si :

$$Q \left(\frac{f_c}{f_0} - \frac{f_0}{f_c} \right) = -1$$

$$Qf_c^2 + f_0f_c - Qf_0^2 = 0$$

Donc

$$\Delta = f_0 \sqrt{1 + 4Q^2}$$

Ainsi :

$$\begin{cases} f'_{c1} = \frac{f_0}{2Q} (-1 - \sqrt{1 + 4Q^2}) \\ f'_{c2} = \frac{f_0}{2Q} (-1 + \sqrt{1 + 4Q^2}) \end{cases}$$



Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-bande

Fréquence de coupure

Seules les solutions positives de cette équation sont physiquement acceptables.

$$\begin{cases} f_{c_1} = \frac{f_0}{2Q} (1 - \sqrt{1 + 4Q^2}) \\ f_{c_2} = \frac{f_0}{2Q} (1 + \sqrt{1 + 4Q^2}) \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} f'_{c_1} = \frac{f_0}{2Q} (-1 - \sqrt{1 + 4Q^2}) \\ f'_{c_2} = \frac{f_0}{2Q} (-1 + \sqrt{1 + 4Q^2}) \end{cases}$$

En conclusion :

→ Fréquence de coupure basse est :

$$f_{c_B} = \frac{f_0}{2Q} (-1 + \sqrt{1 + 4Q^2})$$

→ Fréquence de coupure haute est :

$$f_{c_H} = \frac{f_0}{2Q} (1 + \sqrt{1 + 4Q^2})$$

$$\begin{cases} H_0 = 1/3 \\ f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \\ Q = 1/3 \end{cases}$$

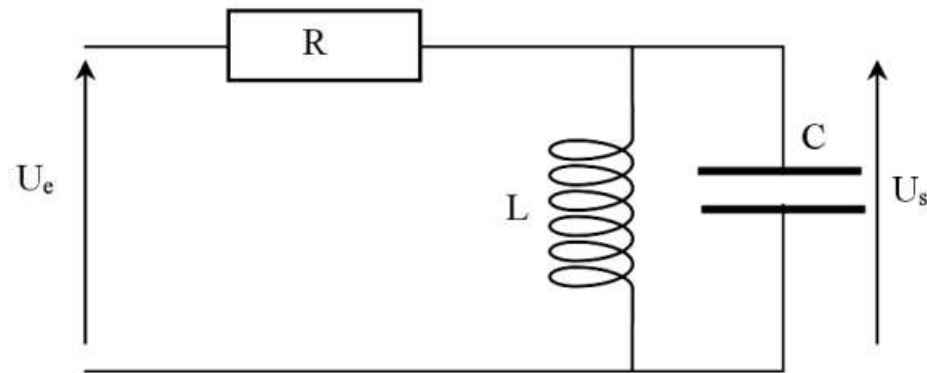


Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Exercice

- Tracer le diagramme de Bode pour le gain et la phase pour ce filtre
- Déterminer les fréquence de coupure





Fin de Chapitre



Filtres Passifs

**Consulter le cours
ici**

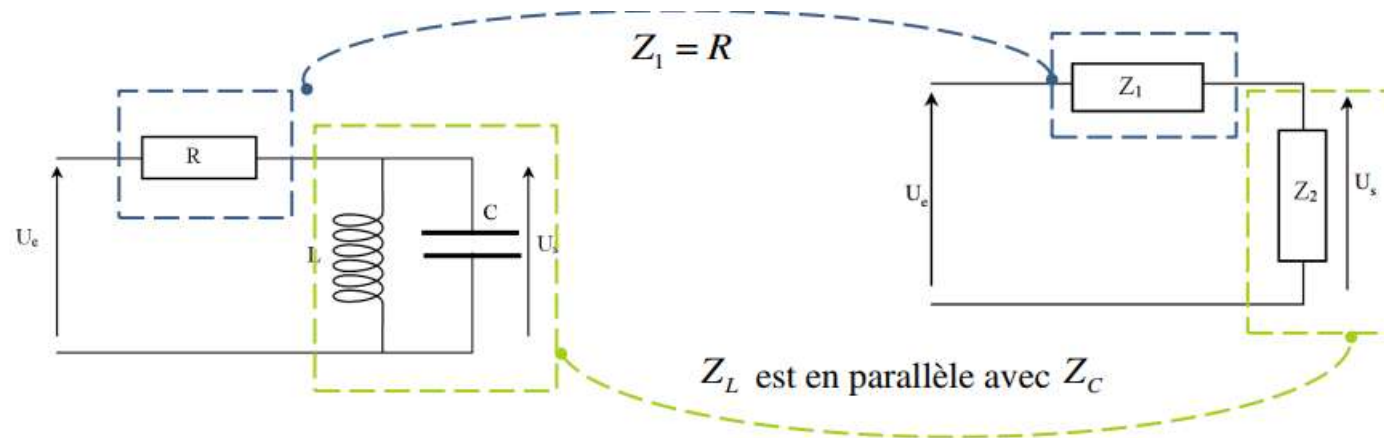




Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-bande



Fonction de Transfert :

Diviseur de tension donne :

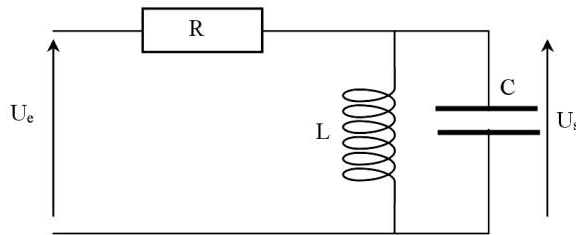
$$H = \frac{U_s}{U_e}$$
$$U_s = \frac{Z_2}{Z_2 + Z_1} U_e \quad ; \quad Z_2 = \frac{jL\omega}{jC\omega} \quad ; \quad Z_2 = R$$



Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-bande



Fonction de Transfert

$$H(j\omega) = \frac{Z_2}{Z_2 + Z_1} = \frac{\frac{jL\omega}{1 - LC\omega^2}}{\frac{jL\omega}{1 - LC\omega^2} + R}$$

$$H(j\omega) = \frac{jL\omega}{jL\omega + R(1 - LC\omega^2)}$$

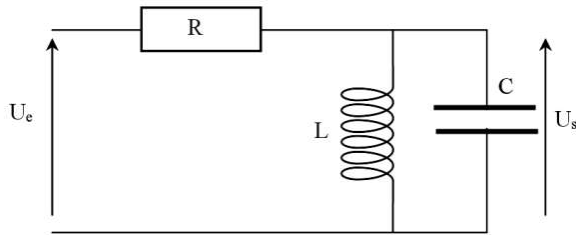
$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + \frac{R}{jL\omega} + jRC\omega}$$



Filtres Passifs

5. Études de certains filtres passifs

Filtre passe-bande



Fonction de Transfert

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + \frac{R}{jL\omega} + jRC\omega}$$

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 - j\frac{R}{L\omega} + jRC\omega} = \frac{1}{1 + jR\sqrt{\frac{C}{L}}\left(\sqrt{LC}\omega - \frac{1}{\sqrt{CL}\omega}\right)}$$

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

$$\text{Avec} \begin{cases} K = 1 \\ Q = R\sqrt{\frac{C}{L}} \\ \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \end{cases}$$